

Chapitre 7 – Android - Intents

Sommaire

I.	Lancer une nouvelle activité : Utiliser un Intent.....	1
II.	Les intents pour passer des paramètres entre activités.....	1
III.	Une pile LIFO pour les activités.....	2
IV.	Des effets de transitions.....	2
V.	Application	4

I. Lancer une nouvelle activité : Utiliser un Intent

L'*intent* est un objet permettant d'enchaîner les activités (écrans). Il offre beaucoup de possibilités, y compris lancer des fonctionnalités du téléphone (ouvrir une page web, ouvrir un contact, appeler un contact, ...). Ces fonctionnalités ne sont pas développées dans l'application, mais utilisées.

- Exemple pour ouvrir une activité *SecondActivity* : On crée un *intent* à partir du contexte de l'application et de la classe de l'activité à afficher. Puis on lance l'activité avec cet *intent*.

```
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
startActivity(intent);
```

- Exemple pour ouvrir le navigateur sur la page *www.site.fr*: Créer l'*intent* basé sur une action prédéfinie (VIEW), avec comme donnée une URL. Puis lancer l'activité associée.

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.site.fr"));
startActivity(intent);
```

- Exemple pour appeler un no particulier :

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:0476264242"));
startActivity(intent);
```

II. Les intents pour passer des paramètres entre activités

Une autre activité implique une autre classe java. Il n'y a pas de données partageables via les deux classes (même via des propriétés publiques), car les objets de ces classes ne sont pas manipulés.

Une solution : L'*intent*. Il permet de passer des données sous la forme d'une paire *Nom, Valeur*.

Pour passer des données **vers la seconde activité**, l'*intent* possède la méthode *putExtra* :

```
Intent intent=new Intent(getApplicationContext(),SecondActivity.class);
intent.putExtra("Nom","Bill Connors");
intent.putExtra("Age",50);
startActivity(intent);
```

Dans l'activité appelée, les données sont récupérées via un objet *Bundle* qui contient toutes les paires :


```
Bundle extras=getIntent().getExtras();
if (extras!=null) {
    nom=extras.getString("Nom");
    age=extras.getInt("Age");
}
```

Passer des données de l'activité appelée **vers celle appelante** (le retour) est un peu plus complexe, et ne sera pas abordé ici.

Note : Il existe d'autres alternatives pour partager des données au sein de l'application (classe *Singleton* et via la classe *Application*, comme indiqué ici : <https://androidresearch.wordpress.com/2012/03/22/defining-global-variables-in-android/>)

III. Une pile LIFO pour les activités

Android propose au départ une navigation **par empilement** entre les activités : L'application démarre avec une activité A. Si celle-ci ouvre une nouvelle activité B, les données de A sont conservées, mais l'activité A disparaît pour afficher B. Quand l'activité B est refermée, c'est A qui réapparaît.

Ce comportement par défaut peut ponctuellement être modifié. Pour cela, il suffit de placer des drapeaux (*flags*) sur l'*intent* pour par exemple effacer la pile de l'historique des activités et en créer une nouvelle. Utilisation typique : Après le « splash » présentant l'application, ou après un écran d'identification).

```
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK + Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(intent);
```

Consulter les drapeaux possibles et leurs effets sur *developer.android.com*.

IV. Des effets de transitions

Une activité qui s'enchaîne avec une autre peut n'avoir aucun effet de transition particulier (c'était le cas jusqu'à présent). On peut très facilement (1 ligne !) appliquer une transition (un effet) prédéfinie, et si cela ne suffit pas, en créer soi-même assez simplement.

1. Transitions prédéfinies

La classe `android.R.anim` possède une quinzaine d'effets :


```

public static final class anim {
    public static final int accelerate_decelerate_interpolator = 17432580;
    public static final int accelerate_interpolator = 17432581;
    public static final int anticipate_interpolator = 17432583;
    public static final int anticipate_overshoot_interpolator = 17432585;
    public static final int bounce_interpolator = 17432586;
    public static final int cycle_interpolator = 17432588;
    public static final int decelerate_interpolator = 17432582;
    public static final int fade_in = 17432576;
    public static final int fade_out = 17432577;
    public static final int linear_interpolator = 17432587;
    public static final int overshoot_interpolator = 17432584;
    public static final int slide_in_left = 17432578;
    public static final int slide_out_right = 17432579;

    public anim() { /* compiled code */ }
}

```

Via la méthode *overridePendingTransition* de la classe *Activity*, on peut spécifier l'animation de l'activité « entrante » et celle de l'activité « sortante ». Exemple avec le fondu enchaîné (*fade*) :

```

Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
startActivity(intent);
overridePendingTransition(android.R.anim.fade_in, android.R.anim.fade_out);

```

Autre exemple avec l'effet glissé (*slide*) qui contient un fondu enchaîné :

```

Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
startActivity(intent);
overridePendingTransition(android.R.anim.slide_in_left, android.R.anim.slide_out_right);

```

2. Transitions personnalisées

Curiosité : La transition précédente (*slide*) n'existe pas dans l'autre sens (vers la gauche). La solution est de définir une transition personnalisée.

Une transition est une animation. On ajoute donc un dossier *anim* dans le dossier *res*, puis on crée à l'intérieur un fichier *entree_par_la_droite.xml* :



On place à l'intérieur de ce fichier la description de l'animation :

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shareInterpolator="false">
    <translate android:fromXDelta="100%" android:toXDelta="0%"
        android:fromYDelta="0%" android:toYDelta="0%"
        android:duration="700"/>
</set>

```


La durée (*duration*) est en ms.

On fait de même pour l'effet sortant *sortie_par_la_gauche.xml* :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shareInterpolator="false">
    <translate
        android:fromXDelta="0%" android:toXDelta="-100%"
        android:fromYDelta="0%" android:toYDelta="0%"
        android:duration="700"/>
</set>
```

Reste à l'utiliser dans le code Java :

```
overridePendingTransition(R.anim.entree_par_la_droite, R.anim.sortie_par_la_gauche);
```

V. Application

1. Objectifs

Pour appliquer tout cela, on va préparer un projet : A partir d'une liste de films (une vingtaine ou davantage) qu'on présentera, on pourra aller consulter un détail, puis revenir à la liste.

Pour passer de la liste au détail, la transition vers la droite sera utilisée, tandis qu'une transition vers la gauche sera utilisée pour le retour à la liste. Enfin, un écran « splash » sera initialement affiché pendant 2 secondes. L'historique ne devra pas concerner cet écran « splash ».

Ce qu'il faut obtenir :

Ecran Splash durant 2 secondes :



Liste de 20 films



Détail du film 8



L'application doit à terme utiliser une base de données. Cet aspect a déjà été abordé dans les chapitres précédents. On se contentera donc comme dans l'exemple ci-dessus de données « factices ».

Indication : Pour attendre 2 secondes, utiliser un objet *CountDownTimer*.

2. Application Android – Ecran « splash »

a. Interface *splash.xml* :



b. Classe Start :

Dans le constructeur habituel de la classe, créer un *timer* avec la classe *CountDownTimer*, lui affecter 2 secondes de délai, et sur sa méthode *onFinish*, lancer l'activité suivante en supprimant l'historique. Sur le tick intermédiaire, ne rien faire. Quand ce *timer* est créé, le lancer :

```
//2000 (ms) : Durée totale
//2000 (ms) : Durées intervals
CountDownTimer chrono = new CountDownTimer(2000, 2000) {
    @Override
    public void onFinish() {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);
        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK + Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        startActivity(intent);
    }
    @Override
    public void onTick(long arg0) {
    }
};
chrono.start();
```

Classe *Start* :


```

package com.example.Intents;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.CountDownTimer;

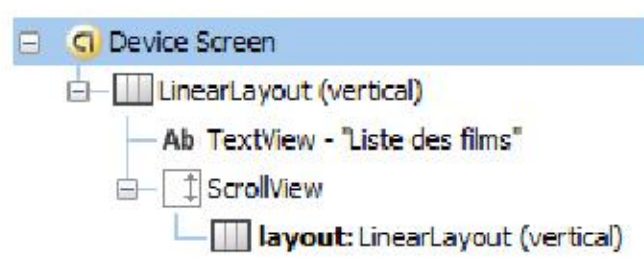
public class Start extends Activity {
    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);
//2000 (ms) : Durée totale
//2000 (ms) : Durées intervals
        CountDownTimer chrono = new CountDownTimer(2000, 2000) {
            public void onFinish() {
                Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);
                intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK + Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
                startActivity(intent);
            }
            @Override
            public void onTick(long arg0) {
            }
        };
        chrono.start();
    }
}

```

3. Application Android – Ecran principal « Liste »

a. Interface *main.xml* :

Les boutons seront créés dynamiquement dans le *LinearLayout* nommé *layout* :



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent">
    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Liste des films"
    />
    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
    >
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="fill_parent"
            android:id="@+id/layout">
        </LinearLayout>
    </ScrollView>
</LinearLayout>

```

b. Classe MyActivity :

Dans le constructeur de la classe, on récupère le *LinearLayout* nommé *layout*. Puis on crée 20 boutons avec un libellé arbitraire :

```
// Ajout de 20 boutons pour 20 films
LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout);
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
    Button bt=new Button(getApplicationContext());
    bt.setText("Titre du film " + i);
}
```

On gère le clic du bouton créé via la méthode *onClick*. Un *intent* est créé pour lancer l'activité *SecondActivity*, en passant un paramètre de nom « no » avec la valeur de *i*. Comme *i* sert à la boucle, son utilisation hors de l'objet nécessite qu'il ait l'attribut *final*, ce qui est incompatible. La solution est de créer une autre variable *j* avec l'attribut *final*, avec la valeur de *i* :

```
final int j = i;
bt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
        intent.putExtra("no",j);
        startActivity(intent);
    }
});
```

On applique un effet de transition vers la droite. Le bouton ainsi créé est enfin ajouté au *LinearLayout* :

```
        overridePendingTransition(android.R.anim.slide_in_left, android.R.anim.slide_out_right);
    }
});
layout.addView(bt);
```

Classe *MyActivity* :


```

package com.example.Intents;

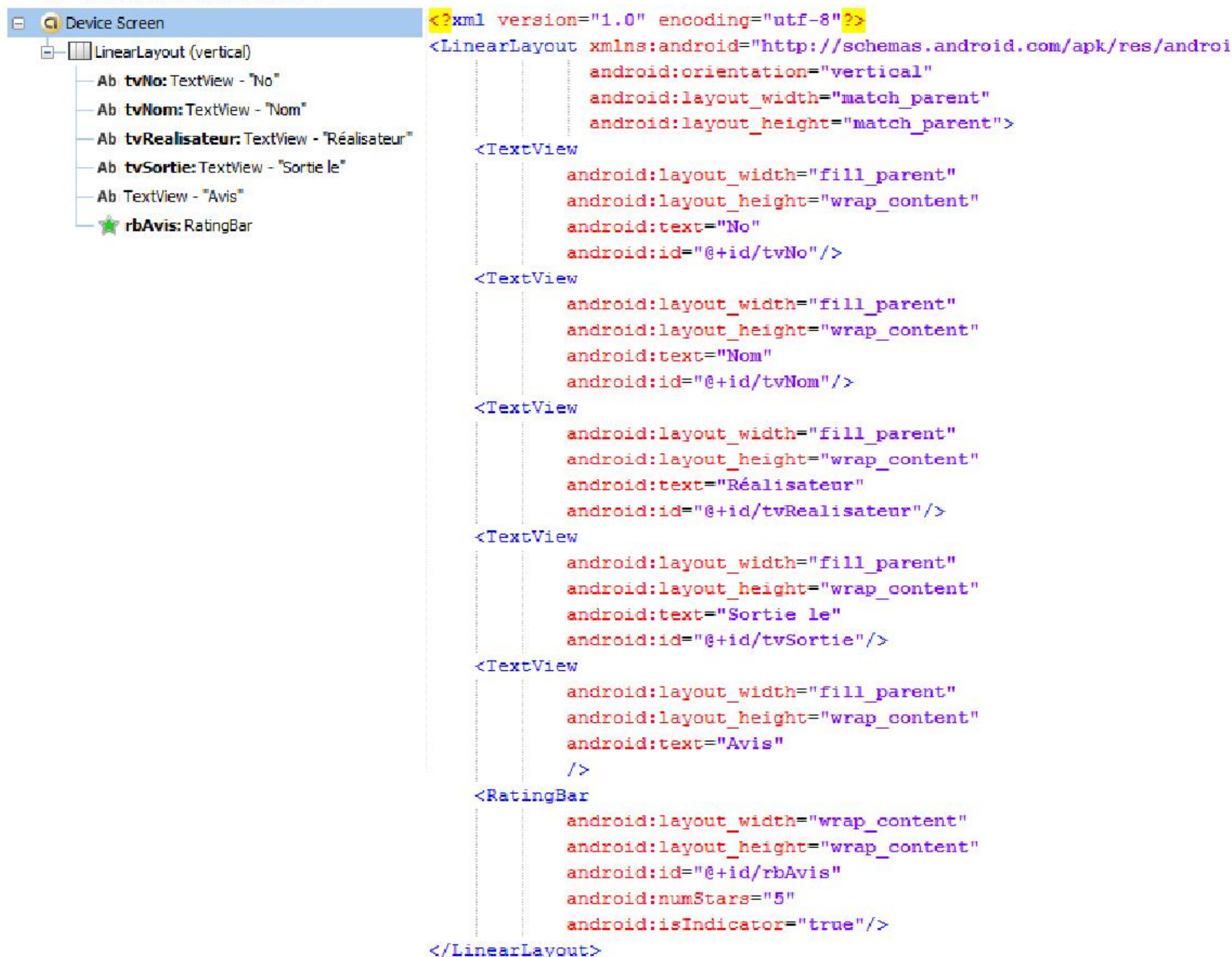
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;

public class MyActivity extends Activity {
    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
// Ajout de 20 boutons pour 20 films
        LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout);
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {
            Button bt=new Button(getApplicationContext());
            bt.setText("Titre du film " + i);
            final int j = i;
            bt.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), SecondActivity.class);
                    intent.putExtra("no",j);
                    startActivity(intent);
                    overridePendingTransition(android.R.anim.slide_in_left, android.R.anim.slide_out_right);
                }
            });
            layout.addView(bt);
        }
    }
}

```


4. Application Android – Ecran secondaire « Détail »

a. Interface *detail.xml* :



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="No"
        android:id="@+id/tvNo"/>

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nom"
        android:id="@+id/tvNom"/>

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Réalisateur"
        android:id="@+id/tvRealisateur"/>

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Sortie le"
        android:id="@+id/tvSortie"/>

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Avis"
        />

    <RatingBar
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/rbAvis"
        android:numStars="5"
        android:isIndicator="true"/>

</LinearLayout>
```

b. Classe *SecondActivity* :

Dans la création de la classe, récupérer le no du film passé en paramètre (nommé *no*). Si cela réussit, afficher dans les *TextView* un libellé associé au no. Faire de même avec l'avis :

```
Bundle extras=getIntent().getExtras();
if (extras!=null) {
    int noFilm=extras.getInt("no");
    TextView no=(TextView)findViewById(R.id.tvNo);
    no.setText("No Film : " + noFilm);
    TextView nom=(TextView)findViewById(R.id.tvNom);
    nom.setText("Nom du Film : Titre du film " + noFilm);
    TextView prenom=(TextView)findViewById(R.id.tvRealisateur);
    prenom.setText("Réalisateur : Réalisateur" + (1+noFilm % 5));
    TextView sortie=(TextView)findViewById(R.id.tvSortie);
    sortie.setText("Date de sortie : " + noFilm+"/2/" + (1985+noFilm));
    RatingBar avis = (RatingBar)findViewById(R.id.rbAvis);
    avis.setRating(noFilm % 6);
}
```


Quand l'activité est refermée (événement *onBackPressed*), appeler la méthode de l'ancêtre, et appliquer la transition vers la gauche :

```
@Override
public void onBackPressed() {
    super.onBackPressed();
    overridePendingTransition(R.anim.entree_par_la_droite, R.anim.sortie_par_la_gauche);
}
```

Classe *SecondActivity* :

```
package com.example.Intents;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.RatingBar;
import android.widget.TextView;

public class SecondActivity extends Activity {
    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.detail);

        Bundle extras=getIntent().getExtras();
        if (extras!=null) {
            int noFilm=extras.getInt("no");
            TextView no=(TextView)findViewById(R.id.tvNo);
            no.setText("No Film : " + noFilm);
            TextView nom=(TextView)findViewById(R.id.tvNom);
            nom.setText("Nom du Film : Titre du film " + noFilm);
            TextView prenom=(TextView)findViewById(R.id.tvRealisateur);
            prenom.setText("Réalisateur : Réalisateur" + (1+noFilm % 5));
            TextView sortie=(TextView)findViewById(R.id.tvSortie);
            sortie.setText("Date de sortie : " + noFilm+"/2/" + (1985+noFilm));
            RatingBar avis = (RatingBar)findViewById(R.id.rbAvis);
            avis.setRating(noFilm % 6);
        }
    }

    @Override
    public void onBackPressed() {
        super.onBackPressed();
        overridePendingTransition(R.anim.entree_par_la_droite, R.anim.sortie_par_la_gauche);
    }
}
```

Fin des chapitres sur Android. Ils permettent de construire des applications intéressantes, mais des notions restent encore à découvrir ...